二次方程式

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。**

(1) 文字で表すなら、何をxとするのが分かりやすいですか。

ア 小さいほうの整数をxとする　**イ** 2つの数の積をxとする　**ウ** 2つの数の和をxとする

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数をxとすると、大きいほうの整数は㋐と表せる。2つの数の積が56だから、方程式は㋑になる。

㋐

㋑

(3) この方程式を整理して$x^2+x-56=0$を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数は$x=$①、大きいほうの整数は②です。

①

②

2 **同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は64cm²になりました。**

(1) ㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さをxcmとすると、長くした後の1辺は㋐cmと表せる。面積が64cm²だから、方程式は㋑になる。

㋐

㋑

(2) この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さは①cmです。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
nijihou9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。**

(1)　文字で表すなら、何をxとするのが分かりやすいですか。

㋐ 小さいほうの整数をxとする　　イ　2つの数の積をxとする　　ウ　2つの数の和をxとする

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数をxとすると、大きいほうの整数は㋐と表せる。2つの数の積が56だから、方程式は㋑になる。

㋐ x+1　　㋑ x(x+1)=56

(3)　この方程式を整理してx²+x−56=0を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数はx=①、大きいほうの整数は②です。

① 7　② 8

2　**同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は64cm²になりました。**

(1)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さをxcmとすると、長くした後の1辺は㋐cmと表せる。面積が64cm²だから、方程式は㋑になる。

㋐ x+3　　㋑ (x+3)²=64

(2)　この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さは①cmです。

① 5

考え方

大問1　小さいほうをxとおくとx(x+1)=56。整理してx²+x−56=0を解き、正の整数はx=7、8。

大問2　(x+3)²=64からx+3は8か−8。xは正の数だからx=5(cm)です。

© School Stock